# Интеллектуальный агент для анализа НС КА по телеметрии

Литвинов Иван Борисович
выпускник МГУ ФКИ, 2025, специалитет
LinkedIn

# Актуальность и постановка проблемы

## Нештатная ситуация (НС)

это отклонение параметров состояния космического аппарата от стаднартных значений, способное привести к ухудшению характеристик, нарушению выполнения полетной миссии или потере работоспособности аппарата.

- Для малых космический аппарат (КА) (2000–2016): 41.3% миссий имеют частичный или полный отказ
  (24.2% — полный отказ, 11% — частичный, 6.1% — отказ ракеты-носителя)

  *Источник: NASA (2019), Small-Satellite Mission Failure Rates*
- Для GEO-спутников (2000-2023): $\sim$ 8–10% испытывают серьёзные аномалии
  (80 аппаратов из $\sim$800+ GEO-спутников)

  *Источник: G. Kunstadter, "Space Insurance Update", NASA SCAF Workshop, 2023*
- Ранние этапы миссии наиболее критичны
  ($\sim$10% критических аномалий в первые 2 месяца $\rightarrow$ $\sim$32% потерь функциональности)

  *Источник: G. Kunstadter, "Space Insurance Update", NASA SCAF Workshop, 2023*
- Отдельные аппараты испытывают **сотни аномалий**
  (Meteosat-F1: 119 аномалий за первый год, 150 за первые 3 года)

# Актуальность и постановка проблемы

## Основные причины

- Существенная доля аномалий связана с инженерными причинами
  (∼44% — проектирование и производство; ∼13% — ошибки проектирования, ∼12% — контроль качества)

  *Источник: Spacecraft Anomalies and Insurance Losses, ROOM (2004–2023)*

- Космическая среда влияет на частоту аномалий
  (в GEO до ∼20–30% аномалий связаны с воздействием космической погоды, включая одиночные радиационные сбои и накопление заряда)

  *Источник: Baker et al., Space Weather Effects on Spacecraft, 2005*

- Анализ аномалий телеметрии остаётся трудоёмкой задачей
  (обнаружение аномалий является трудоёмким, подверженным ошибкам и зависящим от человека процессом)

  *Источник: Ruszczak et al., The OPS-SAT benchmark for detecting anomalies in satellite telemetry, Scientific Data, 2025*

  - При анализе НС оператору недостаточно знать факт выхода параметра за порог.
  - Задача состоит не только в детекции отклонения, но и в формировании осмысленного первичного решения.
  - Требуется связать телеметрию, состояние подсистем, орбитальный контекст и ограничения.

# Существующие подходы к анализу телеметрии КА

- **Правила и статистика**
  - пороговые проверки и статистические подходы - основной метод для обнаружения аномалий в телеметрии КА;
  - в основном решают задачу выявления отклонений;
  - пример: методы на основе частотных изменений телеметрии использовались для мониторинга телеметрического потока и раннего предупреждения аномалий.

    *B. Qin et al., An Anomaly Detection Algorithm Based on Frequency Change of Satellite Telemetry Data, 2015*
- **Классическое машинное обучение**
  - в телеметрии КА применялись рекуррентные сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM) и модели на решающих деревьях;
  - решают задачу обнаружение аномалий и прогнозирование их;
  - пример: подход на основе LSTM показал применимость к обнаружению аномалий (с точностью 87.5%) в космической телеметрии на данных спутника SMAP и марсохода Curiosity (MSL).

    *K. Hundman et al., Detecting Spacecraft Anomalies Using LSTMs and Nonparametric Dynamic Thresholding, 2018*

# Большие языковые модели (LLM) и агентские системы

## LLM

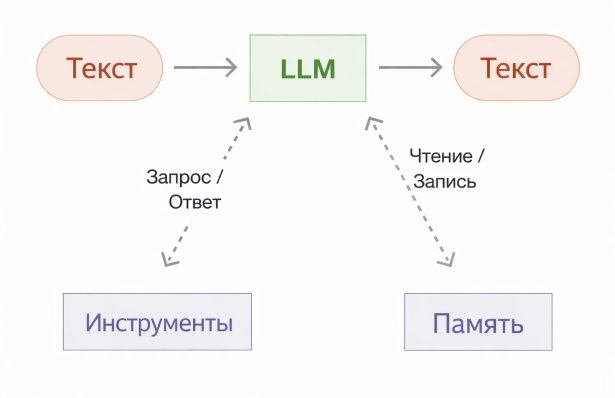
это нейросетевая модель, обученная на больших корпусах текстов для решения задачи языкового моделирования - предсказания следующего элемента текста по предшествующему контексту.

- В основе лежит архитектура «Трансформер»
- Корпус текстов для обучения может достигать более триллиона слов.
- Число параметров современных LLM обычно составляет от $10^9$ до $10^{12}$.
- Для эффективной работы LLM обычно требуются графические процессоры (GPU) или процессоры архитектуры Apple Silicon.
- Можно строить рабочие решения на готовых предобученных моделях без дообучения.

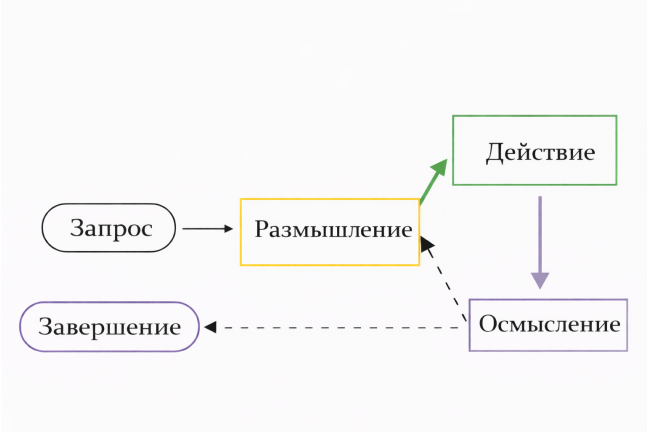
# Большие языковые модели (LLM) и агентские системы

## LLM-Агент

это программный контур на базе LLM, в котором модель получает текстовое описание задачи, при необходимости вызывает атомарные инструменты и работает памятью, рефлексирует ответ, а на выходе формирует структурированный текстовый результат.



# Агентский цикл Reason-Act-Observate (ReAct)




## Пример выходного текста для вызова инструмента

```
{
  "tool": "calculator",
  "arguments": {
    "expression": "2 + 2 * 5"
  }
}
```

Output: "Результат: 12"
(отправляется в память модели)

# Цель исследования

Исследовать применимость агентного подхода на базе большой языковой модели (LLM) для решения задач:

- классификации НС.
- текстовая интерпретации состояния КА по телеметрии.
- формирование проекта плана УВ.

# Упрощенная модель КА: наблюдаемые подсистемы

## Что отражает модель

Схема показывает подсистемы КА и внешний орбитальный контекст, которые используются при интерпретации телеметрии.

- **Тепловое состояние**: перегрев узлов и температурных каналов.
- **Электропитание (EPS)**: зарядно-разрядный режим и деградация питания.
- **Радиосвязь**: качество канала и полнота приема телеметрии.
- **Ориентация и стабилизация (ADCS)**: режим ориентации, вращение и устойчивость аппарата.
- **Орбитальный контекст**: положение на орбите и внешние условия полета.

# OPS-SAT, TLE и сценарии нештатных ситуаций

- Для апробации используется реальная телеметрия миссии OPS-SAT-1 и локальный TLE-файл.
- TLE даёт орбитальный контекст для каждого окна: освещенность, затмение, видимость наземной станции и фазу орбиты.
- Рассматриваются сценарии:
  - `thermal` — перегрев температурных каналов;
  - `power` — деградация EPS и рост тепловой нагрузки;
  - `rf` — нарушения радиосвязи и пропуски телеметрии;
  - `adcs` — потеря стабилизации и смена режима ориентации;
  - `mixed` — многопризнаковая НС с одновременным отклонением нескольких параметров.
- НС моделируются детерминированной аугментацией окон из телеметрии.

## Что такое TLE

**TLE (Two-Line Element set)** — компактная запись орбитальных элементов спутника в двух строках.

На практике TLE нужен для быстрого восстановления текущего положения КА и производных признаков, полезных для анализа телеметрии.

# Данные и формализация входа системы

**Телеметрические параметры**

- вращение и стабилизация: `X_Coarse_Spin`, `Y_Coarse_Spin`, `Z_Coarse_Spin`, `ADCS_mode`;
- солнечные датчики: `PD1_CSS_theta`–`PD6_CSS_theta`;
- температурные каналы: `HD_Cam_Temp`, `ACU2_Temp`, `Battery_Temp`, `NanoMind_Temp`, `SDR_Temp`, `SEPP_Temp`, `NanoCom_Temp`;
- электропитание: `Battery_Voltage`, `PDU_Channels_Status`;
- радиосвязь: `Background_RSSI`, `Last_RSSI`.

**Формализация окна**

$$W = \{x_i(t) \mid i = 1, \ldots, N,\ t \in [t_0, t_1]\}$$

**Оконная подача телеметрии**

- телеметрия рассматривается как непрерывный поток данных $x_i(t)$, где $i$ — номер канала, $t$ — момент времени;
- используются окна фиксированной длины 10 минут ($t_1 - t_0 = 600\,\text{с}$);
- передача телеметрии в агента может быть настроена иначе.

**На вход системы подается**

- окно телеметрии из значений параметров;
- текущий орбитальный контекст по TLE.

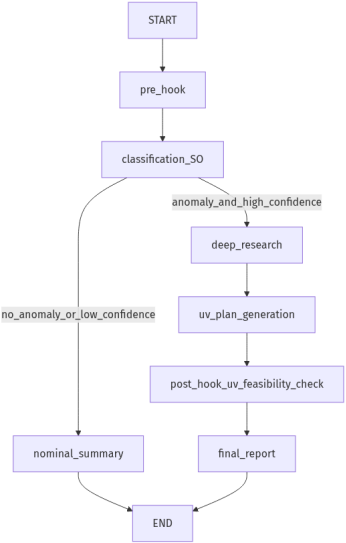
# Архитектура агентного контура

## Общая идея

Граф обрабатывает **одно окно телеметрии КА** как последовательность детерминированных и агентных шагов: сначала сворачивает сырые данные в компактный набор признаков, затем выполняет первичную интерпретацию состояния, а при подтверждении аномалии переводит окно в углублённый агентный анализ.

## Логика работы графа

- `pre_hook` выравнивает временную сетку, считает признаки окна и добавляет орбитальный контекст по TLE;
- `classification_SO` выполняет **детекцию аномалии** и **первичную классификацию НС**, а также решает, нужен ли углублённый анализ;
- если отклонение слабое или не подтверждается, граф уходит в `nominal_summary` и выдаёт краткую интерпретацию окна;
- если аномалия подтверждается, окно передаётся в `deep_research`;
- `deep_research` реализован как **агентный ReAct-контур**: модель пошагово рассуждает, вызывает инструменты диагностики и уточняет гипотезы о причине НС;
- `uv_plan_generation` и `post_hook_uv_feasibility_check` строят проект УВ и проверяют реализуемость действий;
- `final_report` собирает итоговое заключение для оператора: класс НС, интерпретацию причин и рекомендуемые действия.



# Архитектура агентного контура

## pre_hook

### Принцип работы

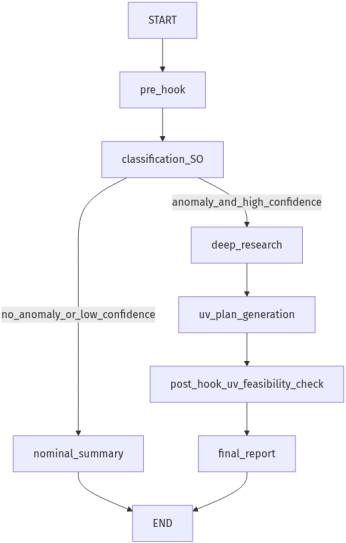
- временная ось выравнивается: данные разных каналов приводятся к общей сетке времени;
- по каждому каналу считаются `mean/std/min/max/last`, а также `delta` и `slope`;
- по TLE грубо вычисляются: **освещенность**, **тень**, **видимость наземной станции**, **фаза орбиты**.

### Статистика по всем канал

$$\Delta_i = x_i(t_1) - x_i(t_0)$$

$$a_{\text{rough}} = \tanh\left(\frac{1}{3N}\sum_{i=1}^{N}\left(|z_i^{\text{last}}| + 0.05|\Delta_i|\right)\right)$$

где $\Delta_i$ — сдвиг канала на окне, $z$ — z-score, $a_{\text{rough}}$ — грубая мера аномальности окна.



# Архитектура агентного контура

`classification`

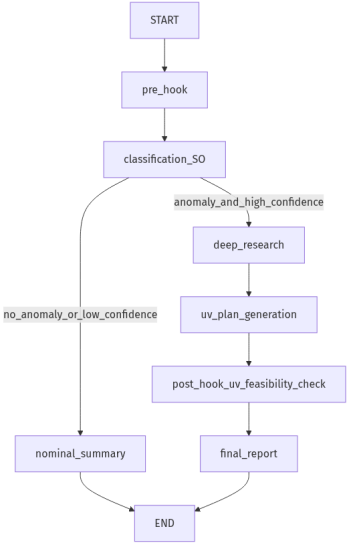
## Принцип работы

- из `pre_hook` поступает обогащенное телеметрическое окно;
- в модель передаются **сводка телеметрии**, **флаги аномалий**, **орбитальный контекст** и **вычисленные признаки окна**;
- дополнительно добавляется краткая история 5 предыдущих окон;
- результат узла задает **маршрутизацию**: при подтвержденной аномалии с высокой уверенностью окно передается в `deep_research`, иначе — в `nominal_summary`.

## LLM и Structured Output

Structured Output — это режим, в котором LLM возвращает не произвольный текст, а **объект фиксированной структуры** с заранее заданными полями и типами.

В данном случае это **наблюдение**, **признаки аномалии**, **уверенность**, **решение о наличии НС** и **ее класс**.



# Архитектура агентного контура

## classification: пример результата

```
IncidentClassification(
    observation="Признаки деградации в power/thermal контуре.",
    evidences=[
        "Battery_Voltage снижается",
        "ACU2_Temp и Battery_Temp растут",
    ],
    confidence_alarm=0.85,
    is_anomaly=True,
    anomaly_class="MIXED",
)
```

- **observation** — краткое наблюдение по окну.
- **evidences** — проверяемые признаки.
- **confidence_alarm** — уровень уверенности в диапазоне $[0, 1]$.
- **is_anomaly** — решение о наличии НС.
- **anomaly_class** — класс НС.

# Архитектура агентного контура

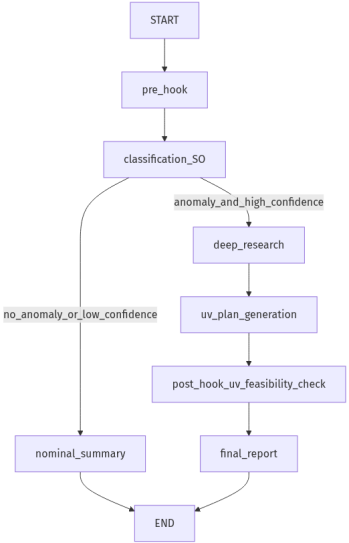
## nominal_summary

### Назначение

- краткий отчет по окну, для которого **deep analysis не требуется**;
- фиксация **периода окна**, **класса**, **уровня уверенности**;
- обновление **краткой истории предыдущих окон**.

### Выход

- текстовый **краткий отчет** для оператора;
- решение: **глубокий анализ не требуется**;
- сохранение результата в **истории окон**.



# Архитектура агентного контура

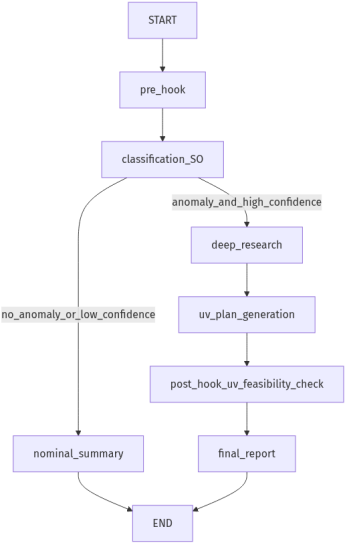
`deep_research`

## Принцип работы

- углубленный анализ окна после первичной классификации;
- верификация и уточнение гипотезы причины НС;
- подготовка **технического отчета** и **проекта УВ**.

## Инструменты

- `ComputeTelemetryDiagnosticsTool`: подсчет по выбранным каналам в окне → `mean/std/delta/slope`;
- `CheckADCSStabilityLossTool`: `X/Y/Z_Coarse_Spin`, `ADCS_mode` → verdict по потере стабилизации;
- `CheckRecentWindowTrendTool`: проверка частотности текущего окна и **3–5 предыдущих**;
- `BuildUVPlanTool`: построение проекта УВ.
- `FinalAnswerTool`: финальный ответ и завершение ReAct.



# Архитектура агентного контура

## deep_research: пример результата

```
FinalAnswerTool(
    reasoning="Проверены telemetry diagnostics и UV plan tool.",
    completed_steps=[
        "Подтверждена деградация power/thermal контура",
        "Построен проект плана УВ",
    ],
    answer="Наблюдаемая аномалия: деградация power/thermal контура.\n"
           "Гипотеза причины: рост тепловой нагрузки.\n"
           "Рекомендованные УВ: REDUCE_PAYLOAD_DUTY_CYCLE,\n"
           "RUN_POWER_DIAGNOSTIC, ENTER_SAFE_MODE.",
    status="completed",
)
```

- **reasoning** — почему агент считает задачу завершенной.
- **completed_steps** — краткий список выполненных шагов.
- **answer** — финальный технический ответ для оператора.
- **status** — статус завершения агента.

# Архитектура агентного контура

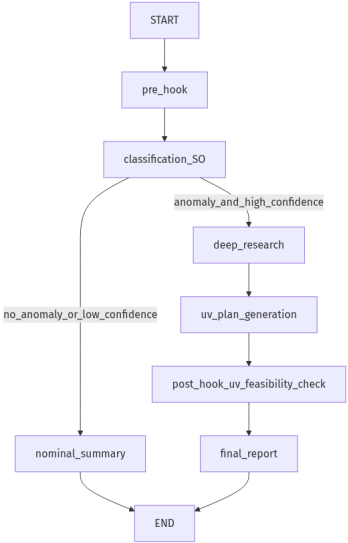
## uv_plan_generation

### Правила генерации

- THERMAL_OVERHEAT ⇒ снижение тепловой и энергетической нагрузки;
- POWER_DEGRADATION ⇒ ограничение потребления и доп. диагностика EPS;
- ADCS_STABILIZATION_LOSS ⇒ запуск диагностики ADCS;
- наличие errors ⇒ усиление плана до ENTER_SAFE_MODE.

### Ограничения на этапе генерации

- при POWER_DEGRADATION запрещается рост телеметрической нагрузки;
- таким образом план УВ строится не только от симптомов, но и от текущих ограничений окна.



# Архитектура агентного контура

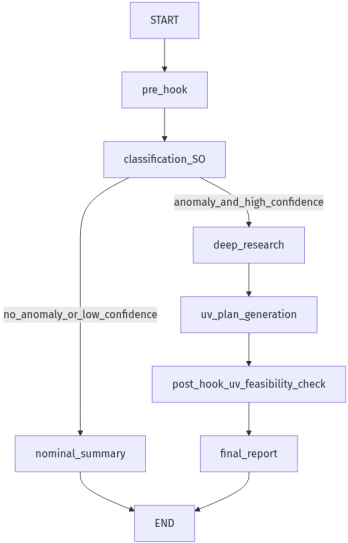
## post_hook

### Назначение

- из отчета глубокого анализа извлекается и нормализуется **список предложенных УВ**;
- затем план проходит **детерминированную проверку** по правилам;
- цель узла — отсечь **нереализуемые** или **рискованные рекомендации**.

### Примеры правил проверки

- пустой план $\Rightarrow$ требуется минимум одно УВ;
- `ground_station_visible` $= 0 \Rightarrow$ запрет `INCREASE_TELEMETRY_RATE`;
- `rough_anomaly_score` $> 0.8 \Rightarrow$ рекомендация `ENTER_SAFE_MODE`;
- если есть противоречия, план УВ не уходит оператору



# Архитектура агентного контура

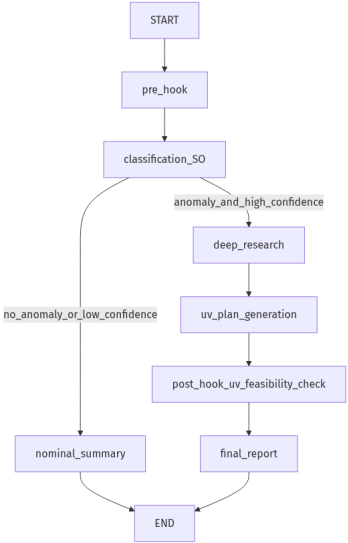
`final_report`

## Назначение

- отдает финальный **операторский отчет** по проблемному окну;
- объединение **технического отчета**, **плана УВ** и **post-hook verdict**;
- единая точка выхода графа для **человека-оператора**.

## Использование

- полученный текст может быть далее предоставлен операторам КА для помощи в исследовании НС;
- по итогам может вызван повторный анализ deep research с обновленным контекстом.



# Архитектура агентного контура

## final_report: пример результата

```
FinalReportOutput(
    uv_post_check=UVPostCheck(
        valid=True,
        constraints=[],
        recommendations=[],
    ),
    final_output="Наблюдаемая аномалия: перегрев и деградация энергосистемы.\n"
                 "Гипотеза причины: совместное развитие thermal/power отказа.\n"
                 "Уровень риска: высокий.\n"
                 "Рекомендуемые УВ: LIMIT_PAYLOAD_POWER, PREPARE_SAFE_MODE,\n"
                 "RUN_DIAGNOSTICS, RUN_ADCS_DIAGNOSTICS, SWITCH_TO_REDUNDANT_SYSTEM,\n"
                 "ENTER_SAFE_MODE, DECREASE_THERMAL_LOAD,\n"
                 "REDUCE_BATTERY_DISCHARGE_RATE, ENABLE_THERMAL_DUMPING,\n"
                 "CHECK_SOLAR_PANEL_ORIENTATION.\n"
                 "Оператору: подтвердить энергобаланс EPS и подготовить safe mode.",
    recent_window_history=RecentWindowHistory(
        entries=[
            WindowHistoryEntry(
                window_id="manual_20240518_1837_1847",
                timestamp_start="2024-05-18T18:37:00Z",
                timestamp_end="2024-05-18T18:47:00Z",
                anomaly_class="MIXED",
                confidence_alarm=0.85,
                is_anomaly=True,
                observation="Перегрев и деградация энергосистемы.",
                analysis_branch="deep",
                proposed_uv_actions=[
                    "LIMIT_PAYLOAD_POWER", "PREPARE_SAFE_MODE",
                    "RUN_DIAGNOSTICS", "RUN_ADCS_DIAGNOSTICS",
                    "SWITCH_TO_REDUNDANT_SYSTEM", "ENTER_SAFE_MODE",
                ],
                post_hook_valid=True,
            ),
        ],
    ),
)
```

# Сводная оценка по сценариям

| Сценарий | Признаки | Ожидаемая реакция | Фактическая реакция агента | Итог post_hook | Верно |
|---|---|---|---|---|---|
| nominal | нет аномалии | завершение на nominal_summary без deep-ветки | штатное окно не переходит к deep-ветке; отдельный nominal-log в статью не включен | не вызывается | да |
| thermal | рост температурных каналов | термальный класс и консервативная разгрузка | окна классифицируются как THERMAL, но при сильной инъекции появляются сопутствующие признаки EPS и связи | для плана разгрузки и подготовки safe mode явных конфликтов не выявлено | частично |
| power | падение Battery_Voltage, рост Battery_Temp | выделение EPS-проблемы и запрет энергозатратных действий | запуски дают класс POWER с высокой уверенностью и опорой на связку "напряжение падает — температура растет" | правила стенда запрещают действия, повышающие телеметрическую нагрузку, при энергодеградации | да |
| adcs | рост spin и смена ADCS_mode | ADCS-класс и диагностический план | запуски дают класс ADCS; deep-ветка связывает рост угловых скоростей с потерей стабилизации и отсутствием окна связи | конфликтов не выявлено, так как ядро плана состоит из диагностики и подготовки safe mode | да |
| rf | деградация RSSI, packet gaps | RF-класс с переносом активных действий на следующее окно связи | запуски дают класс RF, но структурированный план может содержать действия, зависящие от связи | post_hook помечает немедленное увеличение телеметрии как недопустимое без видимости станции | частично |
| mixed | одновременное отклонение разных параметров | многопризнаковая интерпретация и консервативный защитный план | запуски стабильно дают класс MIXED; контур использует термальные, энергетические, связные и ADCS-признаки | для ядра консервативного плана прямых конфликтов не обнаружено. Однако в общей массе присутствуют избыточные инструкции УВ | частично |

**Итог:** без замечаний проходят **3 из 6** сценарных запусков; в остальных случаях post_hook выявляет ограничения или избыточные действия в проекте УВ.

# Логи: подтверждение mixed deep-ветки

Этот фрагмент соответствует строке mixed в сводной таблице: лог показывает многопризнаковую интерпретацию и переход в глубокий анализ.

```
window_id: manual_20240518_1837_1847
classification:
  "confidence_alarm": 0.85,
  "anomaly_class": "MIXED"
  "evidences": [
    "THERMAL_OVERHEAT: NanoMind_Temp и ACU2_Temp растут...",
    "POWER_DEGRADATION: Battery_Voltage снижается...",
    "CRITICAL_POWER_THERMAL_COUPLING: Одновременное..."
  ]
deep-analysis context:
  "ground_station_visible": true,
  "rough_anomaly_score": 0.8417228453610791
  alerts = [THERMAL_OVERHEAT, POWER_DEGRADATION,
            ADCS_STABILIZATION_LOSS, SENSOR_DEGRADATION]
```

# Логи: ограничения связи и post_hook

Этот пример объясняет строки rf/mixed с итогом “частично”: агент строит содержательный план, но действия, зависящие от связи, конфликтуют с контекстом окна.

```
IncidentEnvelope:
  "ground_station_visible": false,
  alerts = [
    "THERMAL_OVERHEAT", "POWER_DEGRADATION",
    "COMM_DEGRADATION", "ADCS_STABILIZATION_LOSS"
  ]
BuildUVPlanTool result:
  "uv_plan": [
    "LIMIT_PAYLOAD_POWER", ..., "SCHEDULE_CONTACT_SESSION"
  ]
space_agent.log:
  Post-hook валидация окна window_00156: valid=False, actions=10
```

# Выводы и направления развития

## Подтверждено

- полный граф обработки устойчиво работает на рассмотренных сценариях;
- `classification` корректно отделяет штатные окна от НС;
- `deep_research` последовательно вызывает инструменты и завершает анализ структурированным отчетом;
- итоговые отчеты остаются пригодными для быстрого первичного разбора окна телеметрии.

## Следующий этап

- усилить методы оценивания системы: переход от апробации к полноценным метрикам качества;
- расширить библиотеку атомарных инструментов;
- развить правила `post_hook` и критерии качества рекомендаций;
- рассмотреть интеграцию *human-in-the-loop* с подтверждением действий оператором.

# GitHub проекта

Исходный код и материалы проекта

Отсканируйте QR-код для перехода к репозиторию